

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: ____ Luis Pablo de León Hernández ____ **Carné:** ____ 1227025 ____ **Fecha:** ____ 24/07/2026 ____ **Práctica:**
Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella. `mkdir [Dir]` `cd [Dir]`
2. Crear el archivo del script `notepad script_lab3.ps1`
3. Contenido del script:

Solicitar el nombre del estudiante

`$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"`

Obtener la fecha y hora actual

`$fecha = Get-Date`

Crear las carpetas

`New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos", "Respaldo"`

Crear un archivo personalizado

`"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"`

`"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"`

`"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"`

Crear una copia de respaldo

`Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"`

Mostrar la estructura de carpetas

`Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree`

Mostrar todos los archivos creados

`Write-Host "`n=== Archivos creados ==="`

`Get-ChildItem -Recurse`

Mostrar el contenido del archivo

`Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="`

Get-

Content "Datos\\$nombre.txt"4. Ejecutar el script: **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1****Parte B - Script en Bash**5. EN WSL -> Crear el archivo: **nano script_lab3.sh**

6. Contenido del script:

#!/bin/bash**# Solicitar el nombre del estudiante****read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre****# Obtener la fecha y hora actual fecha=\$(date)****# Crear las carpetas mkdir****-p Datos Respaldo****# Crear un archivo personalizado echo "Nombre del estudiante: \$nombre" >****"Datos/\$nombre.txt" echo "Fecha de creación: \$fecha" >> "Datos/\$nombre.txt" echo****"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/\$nombre.txt"****# Crear una copia de respaldo cp "Datos/\$nombre.txt"****"Respaldo/\${nombre}_backup.txt"****# Mostrar la estructura de carpetas****echo echo "=== Estructura de****directorios ===" tree****# Mostrar todos los archivos creados****echo echo "=== Archivos creados****===" find .****# Mostrar el contenido del archivo echo****echo "=== Contenido del archivo ===" cat****"Datos/\$nombre.txt"****Manejo e Implementación de Archivos**7. Ejecutar el script: Dar permisos : **chmod +x script_lab3.sh** -> ejecutar: **./script_lab3.sh**

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

- Get-ChildItem: Es un comando de PowerShell que permite listar los archivos y carpetas de un directorio. Su equivalente en Bash es ls.
- Set-Location: Es un comando de PowerShell que permite cambiar el directorio de trabajo actual. Su equivalente en Bash es cd.
- New-Item: Es un comando de PowerShell que permite crear un nuevo archivo o una nueva carpeta. Su equivalente en Bash es mkdir (carpetas) o touch (archivos).
- Copy-Item: Es un comando de PowerShell que permite copiar archivos o carpetas de una ubicación a otra. Su equivalente en Bash es cp.
- Remove-Item: Es un comando de PowerShell que permite eliminar archivos o carpetas. Su equivalente en Bash es rm.

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- Script_lab3.ps1 (Script de PowerShell).
- Script_lab3.sh (Script de Bash).
- Laboratorio_3.pdf, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts. **Estructura**

esperada:

RepositorioGit/

└─ semana_3/

└─ script.ps1

└─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf

```
PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad script_lab3.ps1
PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> dir

Directorio: C:\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         24/07/2026     9:39             899 script_lab3.ps1

PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Luis Pablo de Leon Hernandez
```

```
Directorio: C:\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026     9:40             Datos
d-----         24/07/2026     9:40            Respaldo
```

```
=== Estructura de directorios ===
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 00000087 BCBF:07B2
C:.
├── Datos
└── Respaldo
```

```
PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> wsl
e Luisd@MSI:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ nano script_lab3.sh
Luisd@MSI:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ ls
Datos  Respaldo  script_lab3.ps1  script_lab3.sh
Luisd@MSI:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod +x script_lab3.sh
Luisd@MSI:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Luis Pablo de Leon Hernandez
```

```
=== Estructura de directorios ===
./script_lab3.sh: line 17: tree: command not found
```

```
=== Archivos creados ===
```

```
.
./Datos
./Datos/Luis Pablo de Leon Hernandez.txt
./Respaldo
./Respaldo/Luis Pablo de Leon Hernandez_backup.txt
./script_lab3.ps1
./script_lab3.sh
```

```
=== Contenido del archivo ===
```

```
Nombre del estudiante: Luis Pablo de Leon Hernandez
Fecha de creación: Fri Jul 24 09:45:58 CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
Luisd@MSI:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ |
```